

CT

COLDTRACK

MONITOREO Y DIAGNÓSTICO IoT

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Simulador ColdTrack con Arduino UNO

Prototipo funcional de monitoreo de equipos frigoríficos en Tinkercad

Plataforma	Arduino UNO + Tinkercad Circuits
Enfoque	Adquisición multivariable, protecciones y diagnóstico por reglas
Estado	Versión de trabajo - documento evolutivo

CONTENIDO

Guía del documento

01

Objetivo del simulador

Propósito y alcance del prototipo.

02

Enfoque de simulación

Criterio utilizado para representar señales y sensores.

03

Componentes implementados

Mapa de componentes, pines y función en ColdTrack.

04

Jerarquía de diagnósticos

Orden de prioridad del motor de diagnóstico.

05

Ejemplos rápidos para probar

Escenarios reproducibles de validación en Tinkercad.

1. Objetivo del simulador

El prototipo de ColdTrack busca representar, de manera controlada y comprensible, cómo un sistema IoT podría adquirir variables de funcionamiento de un equipo frigorífico y utilizarlas posteriormente para inferir anomalías o posibles fallas.

La idea no es que Arduino “adivine” una avería a partir de un único sensor. El enfoque del simulador consiste en obtener varias señales del equipo, observarlas en conjunto y, en una etapa posterior, aplicar reglas de diagnóstico que permitan diferenciar distintas causas para un mismo síntoma, por ejemplo que una heladera no logre enfriar correctamente.

2. Enfoque de simulación

Tinkercad se utiliza como entorno de simulación electrónica. No reproduce físicamente el ciclo termodinámico completo de una heladera, por lo que el modelo no intenta simular refrigerante, presiones y transferencia de calor como lo haría un software especializado de refrigeración.

En su lugar, cada componente de Tinkercad representa la señal que produciría un sensor real instalado sobre el equipo. De esta forma, los TMP36 representan temperaturas, los potenciómetros emulan señales analógicas de

sensores que Tinkercad no incluye de forma directa y el motor con encoder permitirá representar el funcionamiento del ventilador.

Este criterio permite construir un prototipo funcional y defendible: se simulan las entradas que recibiría ColdTrack y luego se analiza cómo el sistema reaccionaría ante distintos escenarios.

3. Componentes implementados

Componente	PIN	¿Qué representa?	Función en ColdTrack
Arduino UNO	-	Controlador electrónico / unidad central de adquisición y procesamiento	Lee sensores, procesa señales, controla el ventilador, evalúa protecciones y ejecuta el diagnóstico.
TMP36 #1	A0	Temperatura interior de la cámara	Determina si el equipo está logrando refrigerar
TMP36 #2	A2	Temperatura del condensador	Evalúa la disipación de calor y determina la demanda automática del ventilador.
TMP36 #3	A5	Temperatura de la línea de succión	Aporta información térmica del lado de baja/evaporación y amplía el diagnóstico del circuito.
Potenciometro #1	A1	Sensor de corriente/actividad del compresor	Simula el consumo o nivel de actividad del compresor para diferenciar si está detenido o trabajando.
Potenciometro #2	A3	Transductor de presión del lado de baja/succión	Simula la presión de baja; participa en el presostato virtual y en diagnósticos de baja carga o restricción.
Potenciometro #3	A4	Transductor de presión del lado de alta/descarga	Simula la presión de alta; permite detectar sobrepresión, restricciones y problemas de condensación.
Motor CC con encoder	D6 + D2/D3	Ventilador del condensador	Arduino ordena la velocidad por PWM y el encoder verifica las RPM reales para detectar si el ventilador responde.
L293D	D6 (Enable/PWM)	Driver de potencia del ventilador	Permite que Arduino controle el motor sin alimentarlo directamente desde un pin.
LED verde	D8	Indicador de funcionamiento normal	Se enciende cuando ColdTrack clasifica el equipo en estado NORMAL.
LED amarillo	D9	Indicador preventivo	Se enciende cuando el equipo entra en ADVERTENCIA.
LED rojo	D10	Indicador de falla crítica	Se enciende cuando ColdTrack detecta un estado CRÍTICO o una protección/falla.
LCD 16x2	D4, D5, D7, D11, D12, D13	Pantalla local del equipo	Muestra temperatura, estado, presiones, RPM y alertas/diagnósticos.

Componente	PIN	¿Qué representa?	Función en ColdTrack
Potenciómetro LCD	-	Ajuste de contraste de la pantalla	Solo regula el contraste del LCD; no interviene en el diagnóstico del equipo.

4. Jerarquía de diagnósticos

El motor de diagnóstico aplica un orden de prioridad para evitar resultados ambiguos cuando varias reglas podrían cumplirse al mismo tiempo. Las condiciones de protección tienen precedencia sobre los diagnósticos de causa, ya que ante una presión crítica primero debe preservarse el equipo y luego analizarse el origen probable de la anomalía.

Prioridad	Diagnóstico / condición
1	Presión alta crítica
2	Presión baja crítica
3	Falla del ventilador
4	Falla del compresor
5	Restricción del circuito
6	Baja carga de refrigerante
7	Problema de condensación
8	Temperatura elevada
9	Funcionamiento normal

Cuando dos patrones coinciden, se informa el de mayor prioridad. Por ejemplo, una combinación de presión de baja muy reducida y presión de alta elevada podría parecer compatible con una restricción, pero si la presión de baja cruza el umbral crítico del presostato virtual, ColdTrack prioriza la protección por baja presión.

5. Ejemplos rapidos para probar

Los siguientes escenarios sirven como casos de prueba reproducibles en Tinkercad. Los valores son orientativos y responden a los umbrales provisorios definidos para el simulador; no deben interpretarse como especificaciones universales de refrigeración.

Prueba	Interior	Comp.	Cond.	PB	PA	Fan	Diagnóstico esperado
Normal	4 °C	50%	25 °C	45%	50%	Automático	Normal
Temp. alta	8 °C	50%	30 °C	45%	50%	Automático	Temperatura elevada
Compresor	15 °C	5%	-	45%	50%	-	Falla compresor
Baja carga	15 °C	60%	35 °C	20%	40%	Automático	Baja carga refrigerante
Restricción	8 °C	60%	40 °C	20%	75%	Automático	Restricción
Presostato baja	Cualquiera	-	-	10%	50%	Automático	Presión baja crítica
Presostato alta	Cualquiera	-	-	45%	90%	Máximo	Presión alta crítica
Condensación	8 °C	60%	55 °C	45%	75%	Girando	Problema condensación
Ventilador	-	60%	55 °C	45%	60%	0 RPM	Falla ventilador